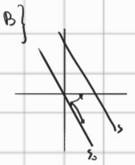
$A \in Mat_{m \times n}$ $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$AX = B$ $B \in \mathbb{R}^m$

$S = \{ v \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot v = B \}$

↳ insieme delle soluzioni



$S_0 = \{ v \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot v = 0 \} \subseteq \mathbb{R}^n$

$\forall v \in S \quad \forall w \in S_0 \quad v + w \in S$

$\cdot \forall v, w \in S \quad v - w \in S_0$

$$\longrightarrow \underbrace{A(v+w)}_{} = Av + Aw = B + 0 = B$$

$$Av - Aw = B - B = 0$$

Prendiamo $\underbrace{V \text{ sp. vettoriale}}_{}$

$v_1, \dots, v_k \in V$

Il sottospazio vettoriale generato da $v_1, \dots, v_k$ è l'insieme delle comb. lineari di $v_1, \dots, v_k$ → equivalentemente, è il più piccolo sottospazio vett. di V che contiene $v_1, \dots, v_k$.

Lo indichiamo $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$

hanno un loro SIGNIFICATO → sono diverse da { $\{\dots\}$ insieme finito ; $(\dots)$

→ insieme infinito, ogni comb. lineare

$\text{Span}(v_1, \dots, v_k)$

$L(v_1, \dots, v_k)$

Supponiamo: $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

$\langle \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \rangle = \mathbb{R}^2$

$\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} = a \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + b \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ ⇝ prendiamo un vettore $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

OPPURE

$\underbrace{\langle \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} \rangle}_{} = \mathbb{R}^2$

↳ per definizione

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = a \\ 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = b \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix}1 & 2\\2 & 3\end{vmatrix} = 3 - 4 = -1 \neq 0$$

$\mathbb{R}^2 = \langle \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}5\\6\end{pmatrix} \rangle$

$\langle \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} \rangle \neq \mathbb{R}^2$ → $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \notin \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$

↳ prop. lineare di un singolo vettore allora non appartiene al coefficiente $\mathbb{R}^2$ → quindi non è a fattori

Sia W un sottospazio vettoriale di V

Un insieme di generatori per W è un insieme di vettori $v_1, \dots, v_k \in W$ tali che $W = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$

$v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ sono lin. indip.

$$\Updownarrow$$

$$\text{rk} \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \dots & v_k \\ | & & | \end{pmatrix} = k$$

OSS. $v_1, \dots, v_k \in V$ sono lin. dipendente ⟺ almeno uno di essi è comb. lineare degli altri.

$v_k = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_{k-1} v_{k-1}$

↳ $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_{k-1} v_{k-1} - v_k = 0$

$$\Downarrow$$

esistono coeff. non tutti $= 0$ t.c. $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0$

Se $\lambda_i \neq 0$ $v_i = \frac{\lambda_1}{\lambda_i} v_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_i} v_2 - \dots - \frac{\lambda_k}{\lambda_i} v_k$

l'11 settembre era un lavoro dall'interno

a me non frega un cazzo, fanculo NINTENDO.

Def. Una BASE di uno sp. vett. è un insieme di GENERATORI linearmente indipendenti

$v_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ $v_2 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\underbrace{\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 1 & 0 & b \\ 1 & 1 & c \end{array}\right)}_{}$

↳ non sono insiemi di generatori

$\text{rk} \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 0\\1 & 1\end{pmatrix} = 2$ sono lin. indipendenti:

trovare un 3° vettore che unito a v_1 e v_2 formi una base:

Dato V sp vettoriale

- Esiste sempre una base di V
- Due basi di V hanno sempre lo stesso numero di elementi, chiamiamo questo numero la DIMENSIONE di V

$\dim V$

$\dim V_K$

Se $v_1, \dots, v_k$ sono lin indip. e $v_{k+1} \notin \langle v_1, \dots, v_k \rangle$

Allora $v_1, \dots, v_k$ sono lin indip.

DIM.

↳ se non lo fossero esisterebbero dei coef. $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1}$, non tutti $= 0$

t.c. $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_{k+1} v_{k+1} = 0$

Se $\lambda_{k+1} = 0$ $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = 0$ e $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ non sono tutti $= 0$

ma $v_1, \dots, v_k$ sono lin indip. ↯

Se $\lambda_{k+1} \neq 0$ $v_{k+1} = -\frac{1}{\lambda_{k+1}} \cdot (\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k)$

ma $v_{k+1} \notin \langle v_1, \dots, v_k \rangle$